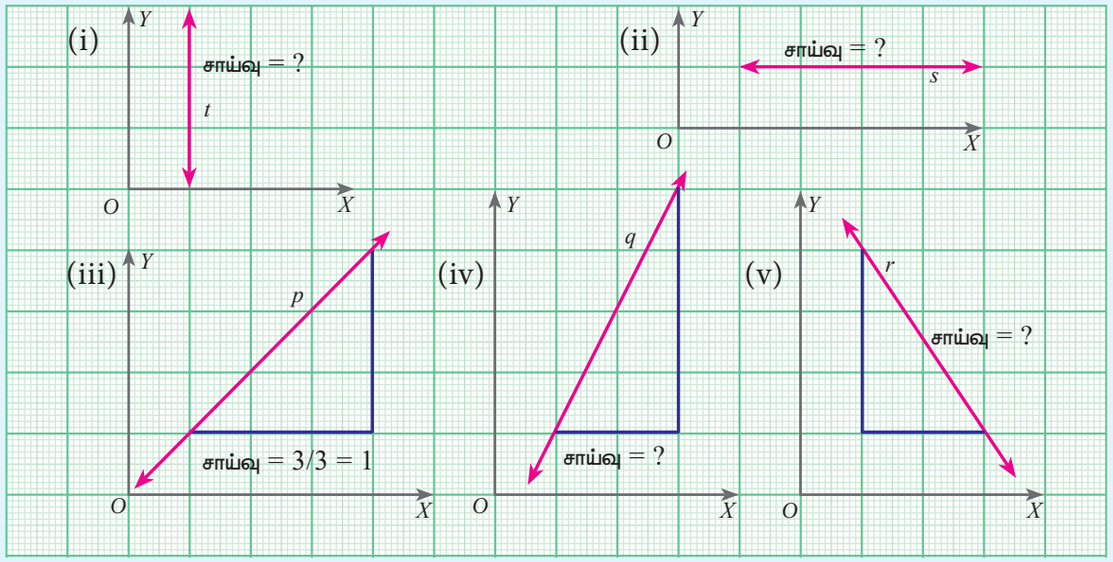
முன்னேற்றச் சோதனை

கீழே கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடுகளின் சாய்வைக் கண்டுபிடிக்க. கணக்கு (iii)–ன் தீர்வு தரப்பட்டுள்ளது..

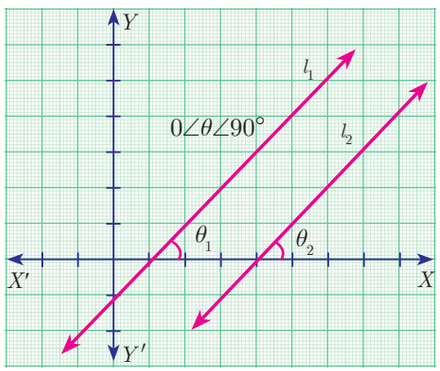


படம் 5.20

தீர்வு (iii) நேர்க்கோடு p–யின் சாய்வு $= \dfrac{y \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}}{x \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}} = \dfrac{3}{3} = 1$

5.4.2 இணைகோடுகளின் சாய்வுகள் (Slopes of parallel lines)

இரண்டு நேர்குத்தற்ற கோடுகளின் சாய்வுகள் சமமாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே அவை இணையாக இருக்கும்.



படம் 5.21

l_1 மற்றும் l_2 என்ற இரு நேர்குத்தற்ற கோடுகளின் சாய்வுகள் முறையே m_1 மற்றும் m_2 என்க.

நேர்க்கோடுகள் X அச்சின் மிகை திசையில் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் θ_1 மற்றும் θ_2 என்க.

l_1 மற்றும் l_2 இணை கோடுகள் எனக் கொள்க.

$\theta_1 = \theta_2$ (θ_1, θ_2 என்பன ஒத்த கோணங்கள் என்பதால்)

$$\tan\theta_1 = \tan\theta_2$$
$$m_1 = m_2$$

ஆகவே, சாய்வுகள் சமம்.

எனவே, நேர்குத்தற்ற இணையான கோடுகளின் சாய்வுகள் சமம்.



மறுதலையாக

சாய்வுகள் சமம் என்க. ஆகவே $m_1 = m_2$

$$\tan\theta_1 = \tan\theta_2$$
$$\theta_1 = \theta_2 \ (0 \le \theta_1 \le 180°,\ 0 \le \theta_2 \le 180° \text{ என்பதால்})$$

அதாவது ஒத்த கோணங்கள் சமம்.

இதிலிருந்து, l_1 மற்றும் l_2 இணை கோடுகள் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 222 12/26/2024 4:05:10 PM